

Optimización aplicada a la distribución logística

Diseño de redes de distribución

10/09/2025

Motivación

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?
- ¿de qué tamaño?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?
- ¿de qué tamaño?
- ¿qué tipo de productos almacenar en cada facility?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?
- ¿de qué tamaño?
- ¿qué tipo de productos almacenar en cada facility?
- ¿qué facilities conectar y con qué capacidad?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?
- ¿de qué tamaño?
- ¿qué tipo de productos almacenar en cada facility?
- ¿qué facilities conectar y con qué capacidad?
- ¿cómo minimizamos riesgos?

Hasta el 80% de los costos logísticos se definen con la localización de los facilities y el flujo óptimo entre ellos

Preguntas a contestar con Network Design:

- ¿cuántos plantas/localizaciones/warehouses abrir?
- ¿dónde?
- ¿de qué tamaño?
- ¿qué tipo de productos almacenar en cada facility?
- ¿qué facilities conectar y con qué capacidad?
- ¿cómo minimizamos riesgos?
- ¿qué nivel de servicio y velocidad puedo cumplir con la red?

Motivación

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y

Aspectos a considerar:

Motivación

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)

Aspectos a considerar:

Motivación

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura

Aspectos a considerar:

Motivación

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

- Zonas de bajo riesgo

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

- Zonas de bajo riesgo
- Disponibilidad inmobiliaria

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

- Zonas de bajo riesgo
- Disponibilidad inmobiliaria
- Costos / Cuestiones impositivas

Motivación

Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

- Zonas de bajo riesgo
- Disponibilidad inmobiliaria
- Costos / Cuestiones impositivas
- Personal potencial suficiente (Fulfillments manejan alrededor de 2000 personas)

Motivación

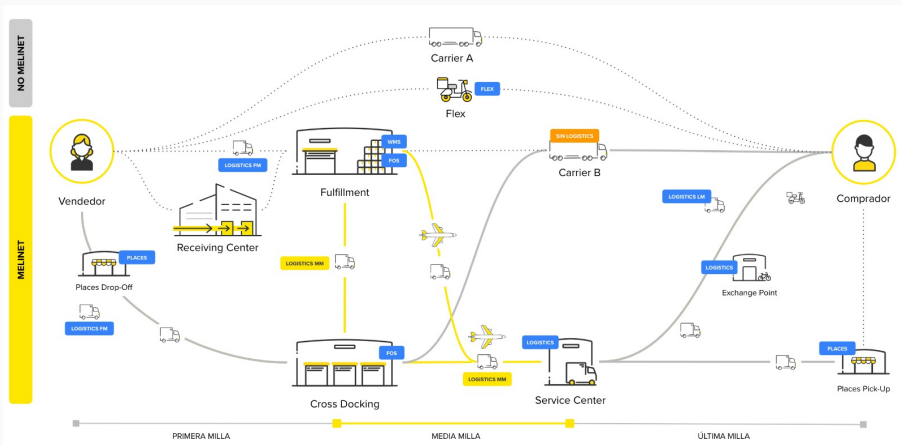
Por qué optimizar la Network?

- Equipo de Network Design define planes de expansión y ejecución a 1Y, 3Y, 5Y
- Tiempo de ejecución de una apertura de Nodo entre 1 mes (SCs) y 12 meses (Fulfillments)
- Costos Elevados de apertura
- Beneficios a corto, mediano y largo plazo en el P&L de la compañía

Aspectos a considerar:

- Zonas de bajo riesgo
- Disponibilidad inmobiliaria
- Costos / Cuestiones impositivas
- Personal potencial suficiente (Fulfillments manejan alrededor de 2000 personas)
- Accesos y conexión logística

Ej: MeliNet

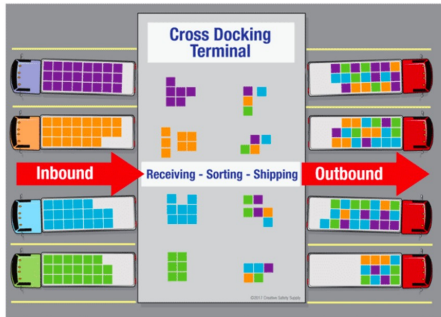


Warehouses o Fulfillments

Depósito especializado que almacena el inventario de productos de la empresa. En MercadoLibre/Amazon se usan para almacenar los productos de su Vendedores

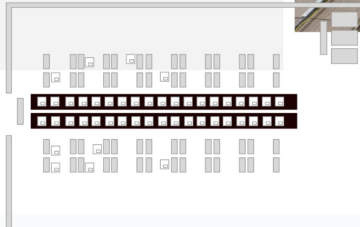


Cross Docking (XD)



Service Center

Desconsolidan los paquetes provenientes de distintos XDs para armar las rutas de Última Milla



El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield

Herramientas habituales:

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red

Herramientas habituales:

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red
- Optimización de Transporte

Herramientas habituales:

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red
- Optimización de Transporte

Herramientas habituales:

- Excel

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red
- Optimización de Transporte

Herramientas habituales:

- Excel
- Supply Chain Gurú

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red
- Optimización de Transporte

Herramientas habituales:

- Excel
- Supply Chain Gurú
- Consultoras especializadas

El análisis de Network Design se suele dividir en 3 subproblemas o etapas:

- Greenfield
- Optimización de flujos en la red
- Optimización de Transporte

Herramientas habituales:

- Excel
- Supply Chain Gurú
- Consultoras especializadas
- Desarrollos propios

Greenfield

Objetivos primarios:

- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores

Objetivos secundarios:

Objetivos primarios:

- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores
- Determinar qué demandas (o consumidores) serán atendidas desde cada planta

Objetivos secundarios:

Objetivos primarios:

- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores
- Determinar qué demandas (o consumidores) serán atendidas desde cada planta
- Determinar tamaño de las plantas

Objetivos secundarios:

Objetivos primarios:

- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores
- Determinar qué demandas (o consumidores) serán atendidas desde cada planta
- Determinar tamaño de las plantas

Objetivos secundarios:

- minimizar los costos globales de transporte (fijos y variables)

Objetivos primarios:

- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores
- Determinar qué demandas (o consumidores) serán atendidas desde cada planta
- Determinar tamaño de las plantas

Objetivos secundarios:

- minimizar los costos globales de transporte (fijos y variables)
- satisfacer o maximizar determinado nivel de servicio

Objetivos primarios:

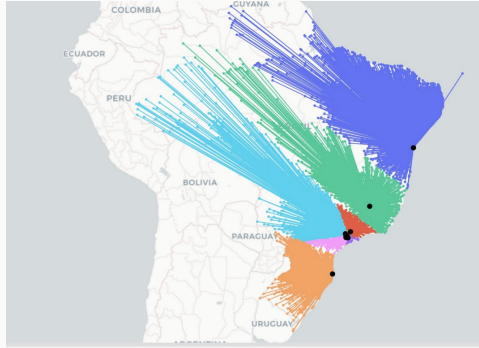
- Determinar la mejor ubicación y el número de plantas/localizaciones cercanas a los consumidores
- Determinar qué demandas (o consumidores) serán atendidas desde cada planta
- Determinar tamaño de las plantas

Objetivos secundarios:

- minimizar los costos globales de transporte (fijos y variables)
- satisfacer o maximizar determinado nivel de servicio
- minimizar la distancias totales y huella de carbono

Greenfield

- Centro de Gravedad (COG)
- Single Weber Problem (SWP)
- Multisource Weber Problem (MWP - también Location-Allocation Problem)
- Facility Location Problem (FLP) - Variantes con y sin capacidad (CFLP)



Algoritmo 1: Único Facility - Centro de Gravedad

- Parámetros

K	Conjunto de demandas
W_k	Volumen demanda k
(a_k, b_k)	Localización demanda k

Algoritmo 1: Único Facility - Centro de Gravedad

- Parámetros

K	Conjunto de demandas
W_k	Volumen demanda k
(a_k, b_k)	Localización demanda k

- Variables de Decisión

$$x, y \in \mathbb{Q}$$

Donde:

Algoritmo 1: Único Facility - Centro de Gravedad

- Parámetros

K	Conjunto de demandas
W_k	Volumen demanda k
(a_k, b_k)	Localización demanda k

- Variables de Decisión

$$x, y \in \mathbb{Q}$$

Donde:

- x, y son variables racionales representando latitud y longitud del nuevo facility

Algoritmo 1: Único Facility - Centro de Gravedad

- Formulación

$$\min \sum_{k \in K} W_k \times D_k$$
$$x, y \in \mathbb{Q}$$

Donde:

- $D_k = \sqrt{(x - a_k)^2 + (y - b_k)^2}$ representa la distancia del punto óptimo (x, y) a la demanda k

Optimización convexa para problemas no-lineales:

► <https://www.cvxpy.org>

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

- Parámetros

K	Conjunto de demandas
C	Conjunto de facilites, siendo Q ($Q < C$) existentes y $C - Q$ sugeridos
W_k	Volumen demanda k
(a_k, b_k)	Localización demanda k
(x'_i, y'_i)	Localización del facility existente i

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

- Parámetros

K Conjunto de demandas

C Conjunto de facilites,
siendo Q ($Q < C$) existentes y $C - Q$ sugeridos

W_k Volumen demanda k

(a_k, b_k) Localización demanda k

(x'_i, y'_i) Localización del facility existente i

- Variables de Decisión

$$x_i, y_i \in \mathbb{Q}$$

$$z_{ik} \in [0, 1]$$

Donde:

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

- Parámetros

K Conjunto de demandas

C Conjunto de facilities,
siendo Q ($Q < C$) existentes y $C - Q$ sugeridos

W_k Volumen demanda k

(a_k, b_k) Localización demanda k

(x'_i, y'_i) Localización del facility existente i

- Variables de Decisión

$$x_i, y_i \in \mathbb{Q}$$

$$z_{ik} \in [0, 1]$$

Donde:

- x_i e y_i son variables racionales representando lat/long del nuevo facility i

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

- Parámetros

K Conjunto de demandas

C Conjunto de facilites,
siendo Q ($Q < C$) existentes y $C - Q$ sugeridos

W_k Volumen demanda k

(a_k, b_k) Localización demanda k

(x'_i, y'_i) Localización del facility existente i

- Variables de Decisión

$$x_i, y_i \in \mathbb{Q}$$

$$z_{ik} \in [0, 1]$$

Donde:

- x_i e y_i son variables racionales representando lat/long del nuevo facility i

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

- Formulación

$$\min \sum_{i \in C} \sum_{k \in K} W_k \times D_{ik} \times z_{ik}$$

$$x_i, y_i \in \mathbb{Q} \quad \forall i \in [Q + 1, C]$$

$$z_{ik} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in C, k \in K$$

Donde:

D_{ik} distancia entre el sitio i y la demanda k , siendo:

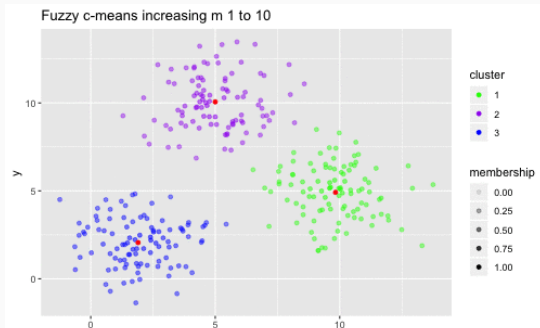
- a) $\sqrt{(x'_i - a_k)^2 + (y'_i - b_k)^2}$ si el sitio i es un sitio existente, i.e., $i \in [1, Q]$
- b) $\sqrt{(x_i - a_k)^2 + (y_i - b_k)^2}$ si el sitio i es una sugerencia del optimizador, i.e., $i \in [Q + 1, C]$

QP - Quadratic Problem

Greenfield - Clusterización Fuzzy C-Means

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

Término	Descripción
p	Factor de ajuste para ponderar el grado de afiliación
U_{ik}	Matriz de afiliación (porcentaje de la demanda del destino k atendido desde el sitio i)
(x_i^j, y_i^j)	Localización del sitio i en la itearación j del proceso



Greenfield - Clusterización Fuzzy C-Means

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

Algorithm 1 Proceso iterativo - C-Means

Require: C

0: Defina $p=2$

1: Defina $j=1$

2: Sea $P = \{(x_i, y_i) : \forall i \in 0 \dots Q\}$ el conjunto de sitios existentes

3: Defina $P'_0 = \{(x_i^0, y_i^0) : \forall i \in Q + 1 \dots C\}$ el conjunto de sitios iniciales de los sitios sugeridos (ver **A**)

4: Defina $P_{best} \leftarrow P \cup P'_0$

5: Calcule la matriz U_{ik} (ver **B**)

6: Calcule P'_j (ver **C**)

while $MaxDiff(P'_j - P'_{j-1}) \geq \epsilon$ **do**

$j \leftarrow j + 1$

 Calcule nueva matriz de afiliación U_{ik}

 Calcule el nuevo conjunto P'_j

 Calcule Z , valor de la función objetivo del problema (ver **D**)

if (Z es el mejor detectado) **then**

$P_{best} \leftarrow P \cup P'_j$

7: Retorne P_{best}

Greenfield - Clusterización Fuzzy C-Means

Algoritmo 2: Nuevos facilities considerando actuales

(A) Formas de inicialización de los puntos:

T1: Inicializamos los puntos localizados en las demandas de mayor volumen

T2: Inicializamos los puntos localizados en las demandas más distantes de los sitios existentes

T3: Inicializamos los puntos localizados en las demandas de mayor volumen más distante de los sitios existentes

T4: Inicializamos los puntos ejecutando un algoritmo *k-means*

(B) Cálculo de la matriz de afiliación:

$$u_{ik} = \frac{1}{\sum_{j \in C} \left(\frac{D_{ik}}{D_{jk}} \right)^{\frac{2}{p-1}}}$$

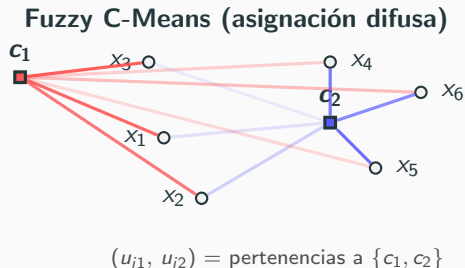
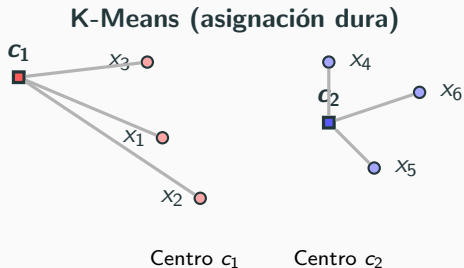
(C) Cálculo de la nueva localización de los sitios sugeridos:

$$(x_i, y_i) = \left(\frac{\sum_{k \in K} (W_k \times u_{ik}^p \times a_k)}{\sum_{k \in K} (W_k \times u_{ik}^p)}, \frac{\sum_{k \in K} (W_k \times u_{ik}^p \times b_k)}{\sum_{k \in K} (W_k \times u_{ik}^p)} \right)$$

(D) Cálculo de la función objetivo tiene como base:

$$(z_{ik}) = 1 \text{ si } \max(u_{ik}) = u_{ik} \quad 0 \text{ si no}$$

K-Means vs. Fuzzy C-Means



Notas: en K-Means cada punto pertenece a un único centro (flecha única); en FCM cada punto reparte pertenencia entre centros (flechas a ambos centros, con *opacidad proporcional* a u_{ij}). El parámetro $m > 1$ controla cuán “difusa” es la asignación.

Algoritmo 3: Nuevos sitios en posiciones fijas considerando actuales

- Parámetros

C	Conjunto de sitios, siendo Q ($Q < C$) existentes y $C - Q$ sugeridos
(x'_i, y'_i)	Localización de sitio existente $i \forall i \in [0, Q]$
(x_i, y_i)	Localización del sitio potencial $i \forall i \in [Q + 1, C]$
K	Conjunto de demandas/destinos
W_k	Volumen demandado en el destino k
(a_k, b_k)	Localización del destino k
N	Conjunto de niveles de servicio
CT	Costo unitario de transporte (por km)
FL_{ikn}	Demanda k que puede ser atendida por el sitio i con nivel de servicio n
PNS_n	mínimo porcentaje de envío en nivel de servicio n
G	Número de sitios pre definidos para apertura

- Variables de Decisión

$$s_i \in [0, 1] \quad z_{ik} \in [0, 1]$$

Donde:

- s_i variable binaria que representan la apertura de un sitio i

$s_i = 1$ cuando la demanda k es atendida desde el sitio i ; 0 en otro caso

Algoritmo 3: Nuevos sitios en posiciones fijas considerando actuales

- Formulación

$$\min \sum_{i \in C} \sum_{k \in K} W_k \times D_{ik} \times CT \times z_{ik} + \sum_{n \in N} \sum_{i \in C} \sum_{k \in K} FL_{ikn} \times z_{ik}$$

$$\sum_{i \in C} z_{ik} = 1 \quad \forall k \in K \quad (1)$$

$$z_{ik} \leq s_i \quad \forall i \in C, k \in K \quad (2)$$

$$s_i = 1 \quad \forall i \in [1, Q] \quad (3)$$

$$\sum_{i \in C} s_i = G \quad \forall i \in C \quad (4)$$

$$s_i, z_{ik} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in C, \forall k \in K \quad (5)$$

Donde::

- D_{ik} distancia del sitio i al la demanda k (misma definición anterior)
- (1) garantizan que cada demana es atendida por un único sitio
- (2) garantizan la apertura de los sitios con atención
- (3) garantizan que cada sitio existente se considera abierto

Network Optimization

Objetivo Principal:

- Determinar los flujos y capacidades de la red para maximizar la velocidad y minimizar la entrega

Objetivo Secundario:

- Minimizar los costos de handling, transporte, tanto fijos como variables

Modelos propuestos

- Determinar los flujos y capacidades de la red para lograr el mejor nivel de servicio

Buscamos responder:

- Tamaño de los sitios en cada período de tiempo
- Nivel de servicio alcanzado
- Volumen planicado por Tramo y Modal (capacidades máximas)
- Costos fijos, variables, de handling y de transporte

Network Optimization - Modelo ejemplo

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{t \in T} \sum_{n \in N} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} \sum_{m \in M} NS_n \times FL_{ijpmn}^t \times x_{ijpm}^t \\
 & \min \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} \sum_{m \in M} (CT_{ijpm}^t \times CH_{ijpm}^t) \times x_{ijpm}^t + \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} CF_{ik}^t \times y_{ik}^t + \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{g \in G} CV_{ikg}^t \times e_{ikg}^t \\
 (1) \quad & \sum_{i \in I} \sum_{m \in M} x_{ijpm}^t = W_{jp}^t \quad \forall j \in J, p \in P \\
 (2) \quad & \sum_{j \in J} \sum_{p \in P} \sum_{m \in M} x_{ijpm}^t \leq BigM \times \sum_{k \in K} y_{ik}^t \quad \forall i \in I, t \in T \\
 (3) \quad & \sum_{k \in K} y_{ik}^t \leq 1 \quad \forall i \in I^* \\
 (4) \quad & \sum_{k \in K} y_{ik}^t = 1 \quad \forall i \in I/I^* \\
 (5) \quad & \sum_{j \in J} \sum_{p \in P_g} \sum_{m \in M} x_{ijpm}^t \leq \sum_{k \in K} y_{ik}^t \times CAP_{ikg}^t \quad \forall i \in I, g \in G, t \in T \\
 (6) \quad & \sum_{j \in J} \sum_{p \in P_g} \sum_{m \in M} x_{ijpm}^t \geq \sum_{k \in K/\{1\}} y_{ik}^t \times (CAP_{i(k-1)g}^t + 1) \quad \forall i \in I, g \in G, t \in T \\
 (7) \quad & \sum_{i \in I} \sum_{m \in M} x_{ispm}^t - \sum_{j \in J} \sum_{m \in M} x_{sjpm}^t = ST_{sp}^t + W_{sp}^t \quad \forall s \in I, p \notin P_s, t \in T \\
 (8) \quad & e_{ikg}^t \leq CAP_{ikg}^t \times y_{ik}^t \quad \forall i \in I, g \in G, k \in K, t \in T \\
 (9) \quad & e_{ikg}^t \geq \sum_{j \in J} \sum_{p \in P_g} \sum_{m \in M} x_{ijpm}^t - (1 - y_{ik}^t) \times BigM \quad \forall i \in I, g \in G, k \in K, t \in T \\
 (10) \quad & y_{ik}^t \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, k \in K, t \in T \\
 (11) \quad & x_{ijpm}^t, e_{ikg}^t \geq 0 \quad \forall i \in I, k \in K, t \in T, g \in G
 \end{aligned}$$

Network Optimization - Modelo ejemplo

Variables de Decisión

$$y_{ik}^t \in [0, 1]$$

$$x_{ijpmcd_o d_d}^t \geq 0$$

$$e_{ikg}^t \geq 0$$

Donde:

- y_{ik}^t son variables binarias que representan la apertura de un sitio i en el step k y período t
- $x_{ijpmcd_o d_d}^t$ son variables continuas no negativas que representan la cantidad de demanda de los productos p que son enviados del sitio i para j , via modal m , en el período t , cuyo picking type es c , día de origen del paquete en la malla es d_o y el día de llegada a destino es d_d

Optimización de Transporte

- e_{ikg}^t son variables continuas no negativas que representan la cantidad de productos del grupo g que son enviados del sitio i en el step k y período t

Preguntas a contestar:

- ¿Cuántos nodos de Logistics, dónde y con qué modelo (SC o SP), tamaño y para cuando?
- ¿La operación de una zona es conveniente en costo frente a Comercial Carriers?
- ¿Como conectar los nodos de la red para disminuir el CPS (Costo por Paquete)?
- ¿Los volúmenes transportados por canalización por tramo y día de la semana son eficientes con la visión global de la red?

Métricas Network Design

- Costo por Paquete por tramos y nodos
- Costo por Paquete overall network
- Costo por Ruta
- Vehículos planificados vs contratados
- Cancelaciones de Vehículos sobre total planificado
- Ambulancias sobre total planificado
- Volumen transportado sobre Flota Dedicada vs Total vs Flota Spot
- Volumen Planificado vs ejecutado(adherencia)
- Cantidad de pedidos entregados On Time
- Cantidad de pedidos fuera de promesa
-

Problema 2

Contexto del Problema

La empresa "LogiSpeed" busca una **solución global e integrada** para su operación de última milla.

Optimizar la asignación (Problema 1) y el ruteo de forma separada no es suficiente. Una decisión que parece óptima para la asignación podría generar rutas muy ineficientes, y viceversa.

El nuevo desafío es utilizar toda la información disponible para encontrar simultáneamente la **mejor asignación** y las **rutas más eficientes**, minimizando el costo total.

El objetivo es desarrollar un programa que resuelva este problema integrado, el cual consta de dos partes interconectadas:

Parte A - Ruteo de una Asignación Base

Generar un conjunto de rutas de entrega óptimas para una asignación de paquetes dada, minimizando los costos de la flota y respetando las restricciones.

Parte B - Optimización Global (Challenge)

Implementar una estrategia para **modificar la asignación inicial** si al hacerlo se reduce el **costo global total** (Costo de Asignación Final + Costo de Ruteo Final).

Datos y Parámetros del Problema

La entrada proporcionará un conjunto completo de datos para cada instancia:

Parámetros de Asignación (P1)

- Costos de asignación por paquete (S , c_i).
- Capacidad de los nodos (k_i).
- Matriz de cobertura (a_{ij}).

Parámetros de Ruteo (P2)

- Costo fijo por vehículo.
- Costo variable por paquete entregado.
- **Capacidad de vehículos (en paquetes).**

Coordenadas y Distancias

Se proveerán coordenadas (x, y) para todos los puntos. Las distancias se deben calcular usando la **Distancia Euclidiana**.

Formato del Archivo de Entrada

El archivo problema2.in permite describir una lista de instancias, donde cada una tendrá la información de Bloque 1 + Bloque 2. El final del input se marca con una línea 0 0.

Bloque 1: Datos de Asignación (P1)

- **Línea 1:** N M (Nodos, Paquetes)
- **Línea 2:** S (Costo Asignación SC)
- **N líneas sig.:** capacidad_nodo costo_nodo
- **N líneas sig.:** k id_paq1 id_paq2 ... (Cobertura)

Formato del Archivo de Entrada

Bloque 2: Datos de Ruteo (P2)

- Línea sig.: `capacidad_vehiculo`
- Línea sig.: `costo_fijo_vehiculo costo_variable_paquete`
- Línea sig.: `-1 x y` (Coords. SC)
- N líneas sig.: `id_nodo x y`
- M líneas sig.: `id_paquete x y`

Fin de archivo

- Última Línea: `0 0`

Ejemplo: problema2.in

```
2 8
15.0
10 5.0
8 7.0
5 0 1 2 6 7
5 1 2 3 4 5
3
50.0 2.5
-1 50 50
0 10 20
1 80 30
0 5 15
1 12 25
2 55 45
3 85 20
4 75 40
5 90 55
6 5 5
7 15 5
0 0
```

Formato del Archivo de Salida

El archivo problema2.out debe contener un bloque de salida para cada instancia, comenzando con Caso X.

Estructura de un Bloque de Salida

- **Línea 1:** Costo global total mínimo.
- **Línea 2:** K (Número de orígenes con rutas).
- **K bloques sig.:** Describen las rutas por origen.

Formato de Rutas por Origen

- **Línea 1:** id_origen num_vehiculos
- **Líneas sig.:** Una línea por vehículo con los id_paquete de su ruta.

Ejemplo: problema2.out

Caso 1

435.91

3

-1 1

2

0 2

0 1 6

7

1 1

3 4 5

Herramientas Sugeridas

Para la componente de ruteo, deberán utilizar alguna de las siguientes librerías especializadas:

Google OR-Tools

Una suite de software de código abierto de Google para la optimización combinatoria. Su módulo de ruteo es extremadamente potente y permite modelar el Problema de Ruteo de Vehículos con Capacidad (CVRP) y muchas otras variantes de forma nativa.

pyVRP

Una librería de Python de alto rendimiento diseñada específicamente para resolver instancias del CVRP. Es conocida por su velocidad y por implementar algoritmos heurísticos de última generación.

Requisitos de la Entrega

La entrega deberá consistir en:

1. El **código fuente** de la solución (ej. `solucion.py`). El código debe ser legible, estar bien estructurado y brevemente comentado para una rápida comprensión de lo implementado.
2. Un archivo **README.md** (opcional pero recomendado) que explique brevemente el modelo implementado y la estrategia utilizada para la optimización global (Parte B).
3. **Fecha de entrega límite:** Miércoles 24/9 (por campus de la materia)

- **Calidad de la Solución Global:**

La evaluación principal se basará en el costo total final. Se espera que la estrategia integre eficazmente las decisiones de asignación y ruteo.

- **Funcionalidad y Formato:**

El programa debe procesar recibir 2 parámetros al ser ejecutado desde línea de comando. El primer parámetro corresponderá al nombre del archivo de input y el segundo al de output.

Ej: `solucion.py problema1.in problema2.out`